سیلابس درسی · جلسهٔ ۲ از ۵

ابزارهای عامل و تعامل‌پذیری

از کشف و پیکربندی تا اتصال: MCP، A2A، A2UI، AP2 و UCP

مدت جلسه: ۱۸۰ دقیقه **سطح:** متوسط تا پیشرفته

منبع اصلی: `Agent Tools & Interoperability` — کانچانا پاتلولا و همکاران

فهرست این سیلابس

1. معرفی جلسه
2. اهداف یادگیری
3. پیش‌نیازها و آمادگی فنی
4. مفاهیم کلیدی و واژه‌نامه
5. زمان‌بندی دقیق جلسه
6. کارگاه عملی
7. ارزشیابی و تکلیف
8. منابع و مطالعهٔ تکمیلی

۱. معرفی جلسه

در جلسهٔ اول دیدیم که محصول اصلی کار توسعه‌دهنده، سامانه‌ای است که کد را تولید می‌کند، و «مهار (harness)» همهٔ چیزی است که مدل را احاطه می‌کند. جلسهٔ دوم دربارهٔ **استانداردهای صنعتی** همان کارخانه است: پیچ‌ومهره‌ها، قالب‌های داده و کانال‌های ارتباطی که به ماشین‌آلات شما اجازه می‌دهند با بقیهٔ جهان ایمن تعامل کنند.

بدون این پروتکل‌های باز، هر عاملی که می‌سازید یک «ماشین سفارشی» منزوی در گاراژ است و ساعت‌ها و توکن‌هایتان صرف نوشتن پوشش‌های (coverage) شکنندهٔ اختصاصی برای هر ابزار (tool) و هر API می‌شود — دقیقاً همان چیزی که شما را در نقش کم‌بازدهِ «رهبر ارکستر (Conductor)» حبس می‌کند.

استعارهٔ راهنمای جلسه

MCP پریز USB-C داخل مهار است؛ **A2A** بی‌سیم کارخانه که متخصص‌ها با آن مذاکره و واگذاری (handoff) می‌کنند؛ **A2UI** ویترین مولدی که خروجی خام را به رابط تعاملی امن بدل می‌کند؛ و **AP2** و **UCP** شبکهٔ زنجیرهٔ تأمین و تراکنش جهانی.

۲. اهداف یادگیری

#	هدف یادگیری	سطح شناختی
۱	مسئلهٔ N×M را با عدد توضیح دهد و نشان دهد MCP چگونه پیچیدگی را از ضربی به جمعی تبدیل می‌کند.	فهم و تحلیل
۲	سه گام ورود یک سرور MCP (کشف، پیکربندی، اتصال) را روی یک عامل (agent) واقعی اجرا کند.	کاربرد
۳	تفاوت حامل‌های (Transport) stdio و SSE را بگوید و برای یک سناریو حامل درست را انتخاب کند.	تحلیل
۴	هنگام خطای عامل، به‌جای دست‌کاری کورکورانهٔ سیستم پرامپت، لایهٔ انتقال را با MCP Inspector دیباگ (debug) کند.	کاربرد
۵	فهرست بایدها و نبایدهای مصرف MCP را به‌کار ببندد، به‌ویژه در مورد اعتبارنامه‌ها (credential) و محیط تولید.	ارزشیابی
۶	سقف معماری «عامل یکپارچه (Single-agent monolith)» را تشخیص دهد و تخصص‌گرایی داخلی (Internal specialization) را به‌عنوان راه‌حل توضیح دهد.	تحلیل
۷	معیار تصمیم «ابزار یا عامل؟» را بر پایهٔ کران‌دار (Bounded) یا بی‌کران بودن دامنه به‌کار ببندد.	ارزشیابی
۸	ساختار «کارت عامل (Agent Card)» را توضیح دهد و نقش فهرست‌های ثبت عمومی و خصوصی را در کشف عامل بیان کند.	دانش و فهم
۹	توضیح دهد چرا A2UI امن است: عامل کد اجرایی تولید نمی‌کند، بلکه از کاتالوگ (Catalog) مورد اعتماد مؤلفه درخواست می‌کند.	تحلیل
۱۰	تقسیم کار UCP و AP2 را در یک گردش خرید خودگردان (autonomous) شرح دهد و نقش «مجوزنامه (Mandate)» را بیان کند.	فهم و کاربرد

۳. پیش‌نیازها و آمادگی فنی

دانش پیش‌نیاز

- مطالب جلسهٔ اول، به‌ویژه مفهوم مهار و طیف کدنویسی شهودی (Vibe coding) تا مهندسی عامل‌محور (Agentic engineering).
- آشنایی با JSON، متغیرهای محیطی و مفهوم API.
- تجربهٔ کار با خط فرمان.

آمادگی فنی پیش از کلاس

- یک عامل کدنویسی که از MCP پشتیبانی می‌کند، نصب و آمادهٔ کار باشد.
- دسترسی به Node.js یا Python برای اجرای سرورهای محلی MCP.
- یک پوشهٔ آزمایشی جدا از پروژه‌های واقعی، برای تمرین اتصال سرور فایل‌سیستم.

> **هشدار امنیتی پیش از کارگاه**
>
> در تمرین‌های این جلسه هیچ‌کس نباید کلید واقعی API، توکن (token) سازمانی یا اعتبارنامهٔ محیط تولید وارد کند. همهٔ تمرین‌ها با داده و پروژهٔ آزمایشی انجام می‌شوند. این قاعده را در دقیقهٔ اول جلسه اعلام کنید.

۴. مفاهیم کلیدی و واژه‌نامه

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
پروتکل زمینهٔ مدل (MCP)	MCP	سوکت استاندارد میان مدل و ابزارها؛ جایگزین پوشش‌های اختصاصی REST برای هر اتصال.
مسئلهٔ N×M	N×M problem	اتصال N مدل به M ابزار به‌شکل سنتی، N×M نقطهٔ یکپارچگی می‌خواهد؛ با پروتکل، N+M.
حامل	Transport	مسیر (trajectory) انتقال پیام‌های JSON-RPC: stdio برای محلی و SSE روی HTTP برای راه دور.
بازرس MCP	MCP Inspector	ابزار توسعه‌دهنده برای پرس‌وجوی دستی سرور، دیدن اسکیمای ابزارها و بازرسی بسته‌های خام.
عامل یکپارچه	Single-agent monolith	یک عامل با ده‌ها ابزار و یک سیستم پرامپت غول‌آسا؛ سریع ساخته می‌شود، اما به سقف مقیاس می‌خورد.
رقیق‌شدن توجه (Attention dilution)	Attention dilution	هرچه ابزارهای یک عامل بیشتر شود، فضای جست‌وجوی کنش بعدی بزرگ‌تر و تصمیم‌گیری بدتر می‌شود.
تخصص‌گرایی داخلی	Internal specialization	افراز منطقی یک عامل یکپارچه به زیرعامل‌های (subagent) هدفمند، بدون عبور از مرز شبکه.
عامل‌به‌عامل (A2A)	A2A	پروتکل ارتباط میان عامل‌های مستقل؛ زبان مشترکی که از چارچوب، زبان برنامه‌نویسی و ساختار بار بی‌نیاز می‌کند.
دامنهٔ کران‌دار (Bounded) / بی‌کران	Bounded / Unbounded	ابزار در دامنهٔ کران‌دار «بفرست و فراموش کن» کار می‌کند؛ عامل در دامنهٔ بی‌کران به گفت‌وگوی چندنوبتی نیاز دارد.
کارت عامل	Agent Card	«رزومهٔ» ماشین‌خوان عامل: توانایی‌ها، سیاست‌های (policy) امنیتی و اسکیمای تعامل.
فهرست ثبت (Registry)	Registry	جایی که عامل‌ها به سرویس‌های کشف‌شدنی بدل می‌شوند؛ عمومی (مارکت‌پلیس (marketplace)) یا

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف کوتاه
		خصوصی (سازمانی).
رابط کاربری مولد (Generative UI)	Generative UI	ساخت پویای رابط کاربری در رانتایم (runtime) بر پایهٔ قصد (intent) کاربر، به‌جای کدنویسی همهٔ حالت‌های ممکن.
کاتالوگ	Catalog	مجموعهٔ مؤلفه‌های مورد اعتمادی که عامل فقط می‌تواند از میان آن‌ها درخواست کند؛ ستون امنیت A2UI.
مجوزنامه	Mandate	قاعدهٔ امضاشدهٔ کاربر که سقف و شرایط خرج‌کردن عامل را تعیین می‌کند.

۵. زمان‌بندی دقیق جلسه

00:00 – 00:15

گشایش: از ماشین سفارشی تا استاندارد صنعتی

مرور جلسهٔ اول، بازبینی تکلیف `AGENTS.md`، و معرفی پنج پروتکل با استعارهٔ کارخانه. `اسلاید ۱–۵`

00:15 – 00:45

MCP از نگاه کدنویس شهودی

سه گام کشف، پیکربندی و اتصال؛ سه منبع سرور (عمومی، شخص ثالث معتبر، داخلی)؛ ریاضیات مسئلهٔ N×M. `اسلاید ۶–۱۳`

00:45 – 01:05

کارگاه ۱: اتصال نخستین سرور MCP

اتصال یک سرور محلی، تأیید دست‌دادن، فهرست‌کردن ابزارها و یک فراخوان واقعی. `اسلاید ۱۴`

01:05 – 01:15

استراحت اول

۱۰ دقیقه.

01:15 – 01:35

دیباگ و جعبه‌ابزار مصرف امن

حامل‌ها، `MCP Inspector`، و فهرست بایدها و نبایدها با تمرکز بر امنیت و اعتبارنامه‌ها. `اسلاید ۱۵–۱۹`

01:35 – 02:05

تکامل معماری‌های عامل‌محور

از یکپارچه به میکروسرویس، سقف معماری یکپارچه، تخصص‌گرایی داخلی، و معماری توزیع‌شدهٔ چندعاملی. اسلاید ۲۰–۲۶

02:05 – 02:30

A2A: پروتکل نیروی کار مجازی

چرا عامل ابزار نیست (مسئلهٔ GOTO)، کارت عامل، فهرست‌های ثبت، و دو حرکت عرضه و تقاضا. اسلاید ۲۷–۳۳

02:30 – 02:40

استراحت دوم

۱۰ دقیقه.

02:40 – 03:05

A2UI: وقتی خروجی عامل، رابط کاربری است

شکاف ارتباطی، رابط مولد، مدل امنیتی کاتالوگ، دو الگوی تولید، بوم تعاملی. اسلاید ۳۴–۴۰

03:05 – 03:20

تجارت عامل‌محور و جمع‌بندی

UCP و AP2 با مثال سفارش غذا، مجوزنامه‌ها، و پیش‌نمای جلسهٔ سوم. اسلاید ۴۱–۴۶

۶. کارگاه عملی

کارگاه ۱ — نخستین اتصال MCP (۲۰ دقیقه، انفرادی)

1. **کشف:** یک سرور MCP رسمی یا شناخته‌شده برای فایل‌سیستم یا جست‌وجو انتخاب کنید.
2. **پیکربندی:** دامنهٔ دسترسی را به یک پوشهٔ آزمایشی محدود کنید و اعتبارنامه‌ها را از راه متغیر محیطی بدهید، نه در متن پرامپت.
3. **اتصال:** دست‌دادن را تأیید کنید، فهرست ابزارها را بگیرید و اسکیمای خروجی را بررسی کنید.
4. **تست** (test): یک کار واقعی به عامل بدهید که ناچار شود از این ابزار استفاده کند و مسیر فراخوان را دنبال کنید.

معیار پذیرش کارگاه ۱

عامل باید بتواند بدون هیچ کد یکپارچه‌سازی اختصاصی، ابزار را فراخوانی کند؛ و شما باید بتوانید نشان دهید دامنهٔ دسترسی محدود است (تلاش برای خواندن بیرون از پوشهٔ مجاز باید رد شود).

کارگاه ۲ — دیباگ یک فراخوان خراب (۱۰ دقیقه، گروه دونفره)

مدرس عمداً یک پیکربندی معیوب می‌دهد (نام ابزار نادرست یا پارامتر اجباری جاافتاده). گروه‌ها باید **بدون تغییردادن سیستم پرامپت** و فقط با بازرسی لایهٔ انتقال، علت را پیدا کنند. هدف تمرین، جاانداختن این عادت است: «اول لوله‌ها را ببین، بعد پرامپت را عوض کن.»

کارگاه ۳ — طراحی کارت عامل (۱۵ دقیقه، گروه سه‌نفره)

هر گروه برای یک عامل متخصص فرضی (مثلاً «انطباق با مقررات در زمان واقعی») یک کارت عامل طراحی می‌کند که دست‌کم شامل این موارد باشد:

- **توانایی‌ها:** دقیقاً چه کارهایی را انجام می‌دهد و چه کارهایی را انجام نمی‌دهد.
- **امنیت و انطباق:** با چه داده‌هایی کار می‌کند، چه مجوزهایی لازم دارد، چه چیزی را ذخیره نمی‌کند.
- **اسکیمای تعامل:** ورودی مورد انتظار، خروجی، و رفتار در حالت ابهام (کجا سؤال می‌پرسد).

تمرین کلاسی — ابزار یا عامل؟ (۱۰ دقیقه)

پنج سناریو روی تخته می‌رود (تبدیل ارز، رزرو سفر چندمرحله‌ای، پرس‌وجوی پایگاه داده، بازبینی قرارداد حقوقی، ارسال ایمیل). کلاس باید برای هرکدام تصمیم بگیرد: `MCP` یا `A2A`؟ معیار: آیا دامنه کران‌دار است و پاسخ یک‌نوبتی کافی است، یا به مذاکرهٔ چندنوبتی نیاز داریم؟

۷. ارزشیابی و تکلیف

مؤلفه	سهم	شرح و معیار نمره‌دهی
گزارش اتصال MCP	۳۵٪	مستندسازی سه گام کشف، پیکربندی و اتصال برای یک سرور واقعی، همراه با تصویر فهرست ابزارها و شرح محدودسازی دسترسی.
گزارش دیباگ	۲۰٪	شرح یک خطای واقعی فراخوان ابزار (tool call) و نحوهٔ ریشه‌یابی آن از راه لایهٔ انتقال، نه حدس‌زدن روی سیستم پرامپت.
کارت عامل	۲۵٪	کارت عاملِ کامل و واقع‌بینانه برای یک متخصص فرضی؛ صراحت مرزها و سیاست داده امتیاز اصلی را دارد.
تحلیل معماری	۲۰٪	یک صفحه: در پروژهٔ خودتان کجا عامل یکپارچه به سقف می‌خورد و کدام بخش‌ها را به زیرعامل تخصصی می‌شکنید و چرا.

تکلیف تا جلسهٔ بعد

1. دست‌کم دو سرور MCP را به عامل روزمره‌تان اضافه کنید و یک هفته با آن‌ها کار کنید؛ یادداشت کنید کدام فراخوان‌ها ناموفق بودند و چرا.
2. فهرست بایدها و نبایدها را به‌صورت چند سطر قاعده به `AGENTS.md` پروژه اضافه کنید (مثلاً «هرگز به محیط تولید وصل نشو»، «همیشه فقط‌خواندنی»).
3. مقالهٔ ترجمه‌شدهٔ این جلسه را کامل بخوانید؛ بخش‌های A2UI و تجارت در کلاس فشرده ارائه شده‌اند.

۸. منابع و مطالعهٔ تکمیلی

منبع اصلی جلسه

- مقالهٔ Agent Tools & Interoperability — ترجمهٔ کامل فارسی در همین پوشه.

مطالعهٔ تکمیلی

- مشخصات (spec) رسمی Model Context Protocol و ریپو (repository) MCP Inspector.
- مستندات پروتکل A2A (اکنون زیر نظر بنیاد لینوکس) و بخش افزونه‌ها.

- پروژهٔ متن‌باز `A2UI` و راهنمای کاتالوگ نسخهٔ `v0.9`.
- مقالهٔ پیشین همین مجموعه: `Agent Tools & Interoperability with MCP` برای معماری سازمانی و حاکمیت امنیتی.

پیش‌نمای جلسهٔ سوم

در جلسهٔ بعد از «اتصال» به «دانش» می‌رویم: نشست‌ها، مهارت‌ها `(skill)` و حافظه `(memory)` — یعنی همان زمینهٔ پویایی که در جلسهٔ اول فقط نامش را بردیم، این‌بار با جزئیات طراحی، ارزیابی `(evaluation)` و اقتصاد توکن.
